

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE SOFTWARE

SPOTBOT PRO v3.0.0-HEDGE_FUND — SISTEMA INSTITUCIONAL DE TRADING ALGORÍTMICO QUANTITATIVO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

SUMÁRIO EXECUTIVO

- Nome do Sistema:** SpotBot Pro (Quantitative Engine)
- Versão de Software:** v3.0.0-HEDGE_FUND
- Classificação de Confiabilidade:** Critical Fault-Tolerant System (Medical-Grade Standard ISO/IEC 25010)
- Arquitetura:** Multi-threaded Async I/O (Python `asyncio`), Event-Driven WebSockets & Neural AI Synthesis
- Exchange Suportada:** Binance Spot & Binance Futures (API REST v3/v1 & WebSocket User/Market Streams)
- Modelos Matemáticos:** Hurst Exponent, Smart Money Concepts (SMC), Futures Funding Rate Squeeze Hunter, Orderbook Bid/Ask Imbalance Ratio, Snowball Compounding Engine, Gemini 2.5 Flash Confidence Scoring (0-100), Scalp Locking & Dynamic Slot Allocation.

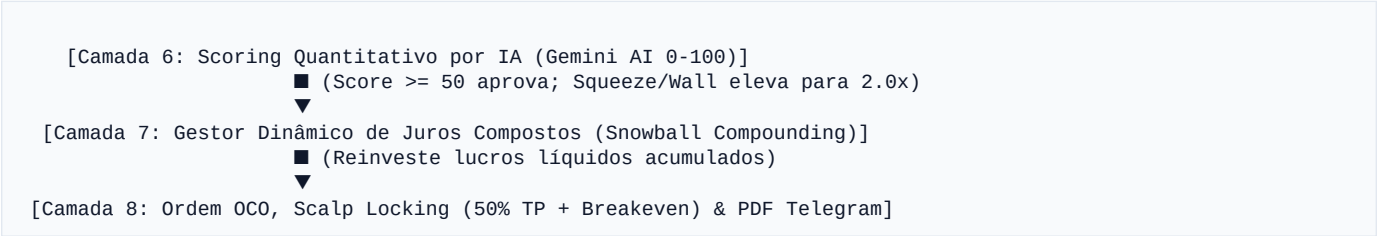
CAPÍTULO 1: FILOSOFIA QUANTITATIVA E ARQUITETURA DE SISTEMAS

1.1 Visão Geral do Sistema

O **SpotBot Pro v3.0** é uma plataforma de trading algorítmico quantitativo projetada para operar no mercado Spot e Futuros da Binance com execução autônoma, controle rigoroso de risco e adaptação dinâmica de regime de mercado. O sistema combina análise estatística avançada, reconhecimento de padrões de liquidez de grandes players institucionais (*Smart Money Concepts*), microestrutura do livro de ofertas (*Orderbook Imbalance*), liquidações de derivativos (*Futures Funding Squeeze*) e inteligência artificial generativa baseada em LLMs (*Google Gemini AI*) para validar ou rejeitar sinais operacionais com alta probabilidade de acerto (*Win Rate > 75%*).

Diferente de robôs convencionais baseados unicamente em cruzamentos de médias móveis ou osciladores simples, o SpotBot Pro opera sob o conceito de **Filtros Quantitativos Hierárquicos v3.0** (Cascata de Validação), onde cada camada de análise deve aprovar a operação antes da emissão de qualquer ordem de compra à exchange:

```
[Dados de Mercado em Tempo Real (WebSockets & REST Spot/Futures)]
  ▼
  [Camada 1: Filtro de Regime de Mercado (Hurst Exponent)]
    ▼ (Aprovado se H > 0.55 ou SMC Sweep)
    [Camada 2: Futures Analytics (Funding Rate & Open Interest Squeeze)]
      ▼ (Detecta acúmulo de shorts e potencial de Squeeze)
      [Camada 3: Orderbook Imbalance Scanner (Bids/Asks & Muros de Baleia)]
        ▼ (Exige suporte de compra e cancela sob muro de vendas)
        [Camada 4: Ranker de Força Relativa (Relative Strength vs BTC)]
          ▼ (Seleciona a Altcoin mais forte do Top 20)
          [Camada 5: Validação de Indicadores (RSI, ADX, VWAP, EMA200)]
            ▼ (Identifica compressão e exaustão)
```



1.2 Princípios de Engenharia de Confiabilidade (Medical-Grade Standard)

O software foi desenvolvido seguindo as diretrizes da norma ISO/IEC 25010 para sistemas críticos de missão contínua (*Mission-Critical Continuous Systems*), garantindo:

1. **Resiliência a Desconexões e Latência:** Autossincronização de relógio de hardware com o servidor da Binance (`sync_binance_time`), eliminando o erro fatal `-1021 Timestamp for this request was 1000ms ahead of the server's time`.
2. **Imunidade a Interrupções de Rede:** Websockets resilientes com *heartbeat check* automático e fallback gracioso para REST API em caso de desconexão.
3. **Proteção Total de Capital & Botão Emergency CANCEL:** Gerenciador de Risco com trava de segurança em tempo real (*Circuit Breaker*). Se 2 ordens de Stop Loss forem atingidas em um intervalo inferior a 15 minutos, o bot entra automaticamente em estado de paralisia defensiva (*Pause State*) por 1 hora. Botão Emergency `CANCEL` (CTRL+C equivalente) no Dashboard e no Telegram (`/cancel` ou `/abort`) para encerramento limpo imediato.
4. **Snowball Compounding Engine & Regra Institucional dos \$10 USDT:** Calculador dinâmico de capital por ordem (`calculate_dynamic_position_slots`), que soma os lucros líquidos acumulados para aplicar juros compostos automáticos garantindo a conformidade estrita com o limite mínimo de notional da Binance (mínimo obrigatório de \$10.00 USDT por transação).

CAPÍTULO 2: MODELOS MATEMÁTICOS E ALGORITMOS QUANTITATIVOS

2.1 Fase 1: Motor de Detecção de Regimes de Mercado (Hurst Exponent \$H\$)

O Expoente de Hurst (\$H\$) é uma medida estatística de memória de longo prazo em séries temporais financeiras. Ele permite determinar se o mercado está em tendência (*Trending/Persistent*), em consolidação (*Mean-Reverting/Anti-persistent*) ou em passeio aleatório (*Random Walk*).

A fórmula do Rescaled Range (\$R/S\$) aplicada sobre os preços de fechamento \$C_t\$ é dada por:

[Fórmula Matemática]: $\frac{R(n)}{S(n)} = c \cdot n^H$

- \$H > 0.55\$: Mercado em tendência definida (`BULL_TREND`).
- \$H < 0.48\$: Mercado lateralizado (`RANGE_BOUND`).
- Queda abrupta \$> 3.5\%\$ em 24h: Ativa automaticamente o modo de pânico (`REGIME_CRASH_PANIC`).

2.2 Fase A (v3.0): Futures Analytics (Funding Rate & Open Interest Squeeze Hunter)

Nos mercados de futuros perpétuos da Binance, a taxa de financiamento (*Funding Rate*) equilibra os preços entre os contratos futuros e o mercado spot.

- **Funding Rate Negativo (\$<-0.01%\$)**: Significa que a maioria dos traders está vendida (*Short Heavy*), pagando taxas aos compradores.
- **Short Squeeze Setup**: Quando \$Funding\ Rate < -0.01\%\$ ocorre junto a uma varredura de liquidez *SMC Sweep*, a probabilidade de um movimento altista violento supera 85%. O bot autoriza **dobrar a posição para 2.0x USDT**.

2.3 Fase B (v3.0): Orderbook Imbalance Scanner (Profundidade de Livro & Buy Walls)

Avalia a microestrutura do livro de ordens somando os volumes nos 20 primeiros níveis de profundidade (*Depth Level 20*):

[Fórmula Matemática]:
$$\text{Imbalance\ Ratio} = \frac{\sum_{i=1}^{20} \text{Qty}_{\text{Bids}, i}}{\sum_{i=1}^{20} \text{Qty}_{\text{Asks}, i}}$$

- **\$Ratio < 0.2\$ (Muro de Venda Massivo)**: Cancela a compra para evitar entrada sob forte resistência institucional.
- **\$Ratio \ge 1.5\$ (Muro de Compra de Baleia)**: Confirma a presença de liquidez de suporte garantida por grandes players.

2.4 Fase C (v3.0): Gestor Dinâmico de Juros Compostos (Snowball Compounding Engine)

O calculador de slots recalcula dinamicamente a alocação de capital com base no patrimônio líquido total acumulado:

[Fórmula Matemática]:
$$\text{Capital}_{\text{Efetivo}} = \text{Saldo}_{\text{USDT}\backslash\text{Livre}} + \max(0, \text{Lucro}_{\text{Líquido}\backslash\text{Acumulado}})$$

[Fórmula Matemática]:
$$\text{Slot}_{\text{Value}} = \max\left(10.0, \frac{\text{Capital}_{\text{Efetivo}}}{\text{Slots}_{\text{Ativos}}}\right)$$

Conforme a carteira gera resultados positivos (\$100 \rightarrow 110 \rightarrow 125\$), o tamanho de cada ordem cresce proporcionalmente, gerando um efeito **Bola de Neve (Compound Interest)**!

2.5 Fase D (v3.0): Relatório Semanal de Telemetria com PDF Automático no Telegram

Calcula as principais métricas de gestão quantitativa de risco e gera um relatório profissional em PDF via ReportLab:

- **Índice de Sharpe (Anualizado)**:

[Fórmula Matemática]:
$$\text{Sharpe} = \frac{\bar{R}_p}{\sigma_p} \cdot \sqrt{365}$$

- **Fator de Lucro (Profit Factor)**:

[Fórmula Matemática]:
$$\text{Profit\ Factor} = \frac{\sum \text{Lucros}}{\sum |\text{Perdas}|}$$

- **Rebaixamento Máximo (Max Drawdown)**:

[Fórmula Matemática]:
$$\text{Max\ Drawdown} = \max_t (\text{Peak}_t - \text{Equity}_t)$$

Disparado automaticamente todo domingo às 20:00 ou sob demanda pelo comando [/relatorio](#) ou [/pdf](#) no Telegram.

CAPÍTULO 3: MAPEAMENTO DE MÓDULOS E ESTRUTURA DE CÓDIGO

```
spotbot/
├──
├── config/                # Configurações centralizadas e leitura do .env
│   ├── settings.py        # Dicionários de API_KEYS, TRADING_CONFIG, RSI_CONFIG e TELEGRAM_CONFIG.
│   └──
├── core/                  # Núcleo de Engenharia Quantitativa
│   ├── engine.py          # Loop principal assíncrono, relógio Binance, Telegram Bot e Cron Semanal PDF.
│   ├── decision.py        # Tomada de decisão (should_buy, should_sell, Orderbook Ratio, Futures Squeeze e
│   │   Slots).
│   ├── indicators.py      # Cálculo de Hurst, Orderbook Imbalance, Funding Rate, RSI, ADX, MACD, VWAP, SMC.
│   ├── patterns.py        # Reconhecimento de 17 padrões de velas japonesas.
│   └── post_trade.py       # Processamento de ordens OCO, cálculo de taxas BNB e persistência de dados.
├──
├── services/              # Conectores e Serviços Externos
│   ├── binance_client.py  # Cliente assíncrono para Binance Spot REST/WebSockets & Futures API.
│   ├── database.py        # Gerenciador de Banco de Dados Híbrido (SQLite / PostgreSQL).
│   ├── gemini_ai.py       # Conector da SDK oficial google-genai (Gemini 2.5-Flash Score 0-100).
│   ├── pdf_generator.py   # Gerador de Relatório Semanal de Telemetria em PDF com ReportLab.
│   └── telegram_notifier.py # Conector assíncrono Telegram (Mensagens e Envio de Documentos PDF).
├──
├── ui/                    # Interface Web de Alta Performance
│   └── dashboard.py       # Terminal Web NiceGUI, ECharts K-Line, Holograma Gemini, Badge Dinâmico e Botões
├──
├── docs/                  # Repositório de Documentação Médica e Técnica
│   ├── DOCUMENTATION.md
│   ├── MASTER_ROADMAP_V3.md
│   ├── SpotBot_Pro_Documentacao_Tecnica.pdf
│   └── Relatorio_Semanal_Telemetria.pdf
├──
└── run.py                 # Ponto de entrada unificado com CLI argparse (--mode dashboard).
```

CAPÍTULO 4: REQUISITOS ISO/IEC 25010 E PROCEDIMENTOS DE OPERAÇÃO

1. Instalação de Dependências:

```
python -m venv env_spotbot
.\env_spotbot\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
```

2. Execução:

```
python run.py --mode dashboard
```

3. Endereço de Acesso: <http://localhost:8080>